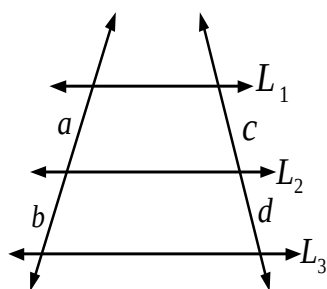




PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA

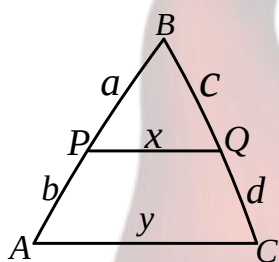
TEOREMA DE THALES



Si $\vec{L_1} // \vec{L_2} // \vec{L_3}$ y

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d},$$

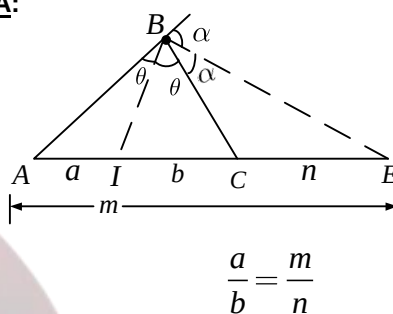


$\overline{PQ} // \overline{AC}$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{a}{x} = \frac{a+b}{y}$$

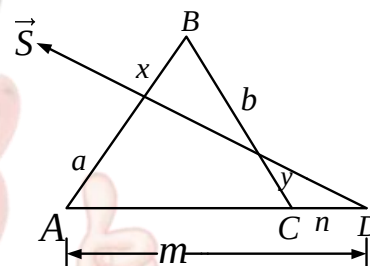
NOTA:



$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

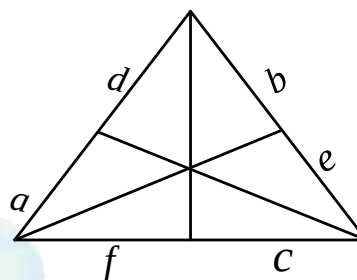
TEOREMA DE:

1) MENELAO



$$a.b.n = x.y.m$$

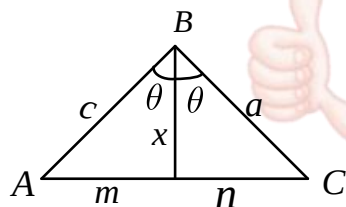
2) CEVA



$$a.b.c = d.e.f$$

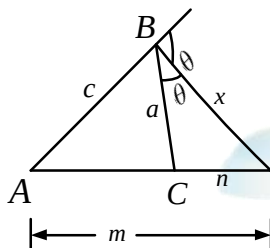
TEOREMAS DE LA BISECTRIZ

1) INTERIOR:



$$\frac{c}{a} = \frac{m}{n} \wedge x^2 = ac - mn$$

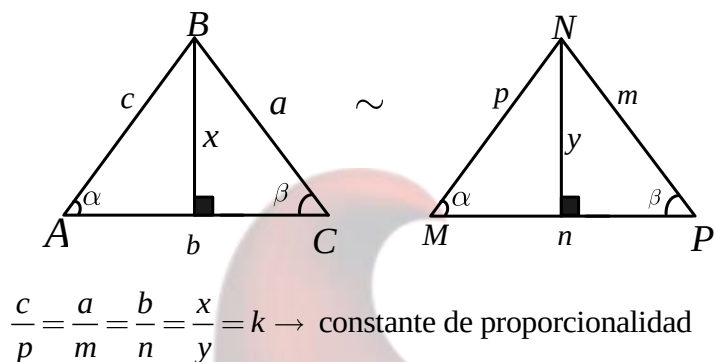
2) EXTERIOR:



$$\frac{c}{a} = \frac{m}{n} \wedge x^2 = mn - ac$$

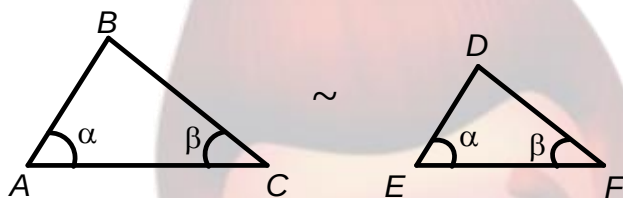
SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores son congruentes o sus lados homólogos son segmentos proporcionales.

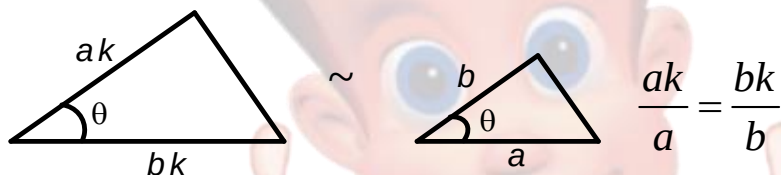


Casos de semejanza

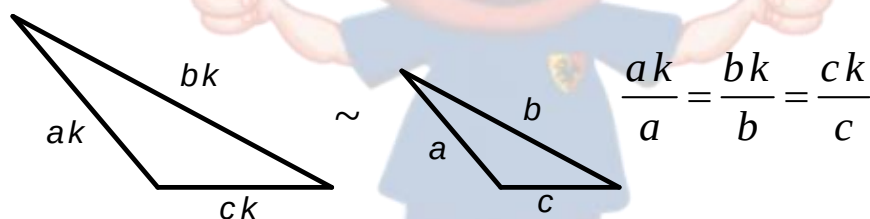
Primer Caso. Si tienen dos pares de ángulos interiores congruentes.



Segundo Caso. Si tienen un par de ángulos interiores congruentes y los lados que forman respectivamente proporcionales.



Tercer Caso. Si los tres pares de lados son proporcionales.



Propiedades.

1. Si dos triángulos son semejantes, también son proporcionales los perímetros, las alturas, las medianas y las bisectrices.

